

Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2018–12–20

Uppgift 1b

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ -4c_1 & c_1 - 4c_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det O = c_1^2.$$

Svar: Systemet är observerbart om $c_1 \neq 0$

Uppgift 1b

$$G(p) = \frac{1}{1 + RCp}, \quad p = \frac{2}{T} \frac{1 - q^{-1}}{1 + q^{-1}}, \quad T = 2$$

där

$$G_T(q) = \frac{1 + q^{-1}}{1 + q^{-1} + RC(1 - q^{-1})}.$$

Låt $u(t) = V_{in}(t)$ och $y(t) = V_C(t)$. Då ges insignal - utsignal relationen av differensekvationen

$$\textbf{Svar: } y(t) = \frac{1}{1 + RC} [(RC - 1)y(t - 2) + u(t) + u(t - 2)].$$

Uppgift 1c

Svar:

Stationär punkt i $x_0 = -1$ $y_0 = -1$.

Linjärisering: $\Delta x(t) = x(t) + 1$, $\Delta y(t) = y(t) + 1$

$$\Delta \dot{x} = 3\Delta x \tag{1}$$

$$\Delta y(t) = -\Delta x, \tag{2}$$

vilket är instabilt (pol 3 i H.H.P.).

Uppgift 1d

Punkt p_1 ligger på enhetscirkeln så motsvarande skärfrekvens är $\omega_c = 0.51$ rad/s. Fas-marginalen är

$$\varphi_m = 180 + \arg(-0.99 - 0.13i) = \arctan(0.13/0.99) = 7.5 \text{ grader}.$$

Uppgift 2a

Det återkopplade systemets poler ges av $s^2(s + 18) + K(s + 2) = 0$, vilket ger

$$P(s) = s^2(s + 18) \quad Q(s) = s + 2.$$

Startpunkter: 0, 0 och -18 .

Ändpunkter: -2 .

Antal asymptoter: 2.

Riktningar: $\pm \frac{\pi}{2}$.

Skärningspunkt: -8 .

Re-axeln: $[-18, -2]$.

Im-axeln via ledning: $K = 0$ $\omega = 0$.

Ledning: $K = 108$ trippelrot i -6 .

Detta ger nedanstående rotort

Svar: Stabilt för $K > 0$.

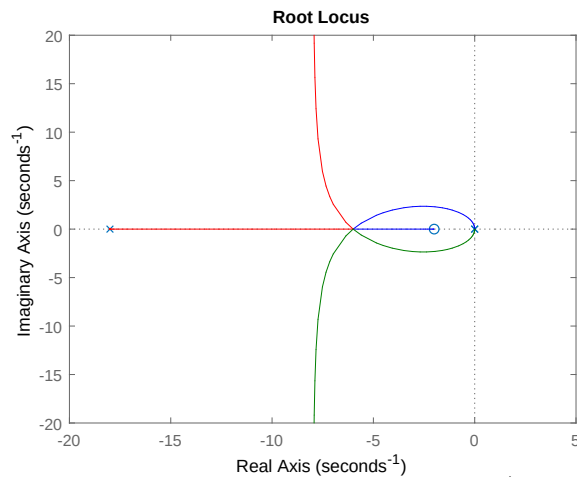


Figure 1: Rotort för Uppgift 2a).

Uppgift 2b

Slutna systemets överföringsfunktion är

$$G_c(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + K + 1}.$$

Exempel 5.1 på sidan 99 i kursboken kan användas för att lösa uppgiften. Man kan också själv bestämma M_p genom att notera att

$$|G_c(i\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(\omega^2 - (K + 1))^2 + 4\omega^2}}.$$

Max-värdet antas när $f(\omega) = (\omega^2 - (K + 1))^2 + 4\omega^2$ antar sitt minimivärde. Detta sker när

$$f'(\omega) = 4\omega(\omega^2 - (K + 1)) + 8\omega = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = 0, \quad \omega_2 = \sqrt{K - 1}, \quad K \geq 1.$$

Motsvarande max är

$$M_p = \frac{K}{K + 1} \quad \text{om } 0 < K < 1 \text{ och} \quad M_p = \frac{\sqrt{K}}{2} \quad \text{om } K > 1.$$

Kravet $M_p < 5$ ger **Svar:** $K < 100$.

Uppgift 3

Lag-länken ger $\tau_I = 10/\omega_{c,d} = 2.5 \Rightarrow \omega_{c,d} = 4$ rad/s och den minskar fasen med 5.7 grader.

Bode-diagrammet ger att motsvarande fasmarginal vid $\omega_{c,d} = 4$ rad/s är 44 grader.

Lead-länken ger $\tau_D = \frac{1}{\omega_{c,d}\sqrt{\beta}} = 0.48 \Rightarrow \beta = 0.27$. Samma resultat kan fås från $\beta\tau_D = 0.13 \Rightarrow \beta = 0.27$. Formel (5.4) i boken ger att leadlänken fasavancerar 34.7 grader vid $\omega_{c,d} = 4$ rad/s. Den nya fasmarginalen blir alltså $44 + 34.7 - 5.7 = 73$ grader.

Från Bodediagrammet fås $G(0) = 3$ och eftersom det återkopplade systemet är stabilt så kan slutvärdessatsen användas.

$$E(s) = \frac{1}{1 + F(s)G(s)}R(s), \quad R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{1}{G(0)[sF(s)]_{s=0}} = \frac{1}{3 \times 0.98/2.5} = 0.85.$$

Svar: Skärfrekven: $\omega_{c,d} = 4$ rad/s och fasmarginal 73 grader och $e_2 = 0.85$.

Uppgift 4a

Polerna till det återkopplade systemet ges av

$$(s^2 + s + 1) + (K_P + K_D s) = s^2 + 4s + 4 \quad \rightarrow \quad \textbf{Svar: } K_P = K_D = 3.$$

Uppgift 4b

Polerna för det återkopplade systemet med allmänt k och regulator från Uppgift 4a ges av

$$s^2 + 4s + 3 + k = s^2 + 2\zeta\omega_0 + \omega_0^2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{3+k}, \zeta = \frac{2}{\sqrt{3+k}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Kravet på ett vildämpat återkopplat system ger

$$\zeta = \frac{2}{\sqrt{3+k}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow k = 5.$$

Svar: Systemet är vildämpat för alla fjäderkonstanter som är mindre än 5.

Uppgift 4c

$$G_c(s) = \frac{G(s)F(s)}{1 + G(s)F(s)}$$

och polerna ges av $Ms^2 + 4s + (3+k)$. Eftersom koefficienterna i polynomet är positiva så är systemet stabilt för alla $k \geq 0$. Statiska förstärkningen ges av

$$\mathbf{Svar:} \quad G_c(0) = \frac{K_p/k}{1 + K_p/k} = \frac{3}{3+k}.$$

Notera att statiska förstärkningen inte beror på massan M .

Uppgift 4d

Sätt $F_y(s) = F(s)$, $F_r(s) = K_R F(s)$ och använd

$$G_c(s) = \frac{G(s)F_r(s)}{1 + G(s)F_y(s)} = K_R \frac{G(s)F(s)}{1 + G(s)F(s)}.$$

Från Uppgift 4c) fås att det återkopplade systemet är stabilt och den statiska förstärkningen blir

$$G_c(0) = K_R \frac{3}{3+k} = 1 \Rightarrow K_R = 1 + \frac{k}{3}.$$

Svar: $K_R = 1 + k/3$. Detta är en form av så kallad *gain-scheduling*.

Uppgift 5a

Antag att $n \times (n+1)$ -matrisen

$$M = \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix}$$

inte har rang n för $s = \lambda$. Då finns det en nollskild radvektor q så att

$$qM = [q[\lambda I - A] \quad qB] = 0.$$

Detta innebär att $qB = 0$ och $qA = \lambda q$ (dvs λ är ett egenvärde till A och q är motsvarande höger-egenvektor). Studera

$$q [B \quad AB, \dots A^{n-1}B] = [qB \quad qAB, \dots qA^{n-1}B] = [qB \quad \lambda qB, \dots \lambda^{n-1}qB] = 0.$$

Detta innebär att styrbarhetsmatrisen inte kan ha full rang och systemet är därför inte styrbart.

Uppgift 5b

Antag att systemet inte är styrbart dvs att det finns en nollskild vektor q så att

$$q [B \quad AB, \dots A^{n-1}B] = [qB \quad qAB, \dots qA^{n-1}B] = 0.$$

Detta innebär att $qA^k B = 0$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, och eftersom

$$qA^k B = [q_1 \quad q_2] \begin{bmatrix} A_{11}^k B_1 \\ 0 \end{bmatrix} = q_1 A_{11}^k B_1 = 0$$

så kan man välja $q = [0 \quad q_2]$. Låt q_2 vara en höger-egenvektor till A_{22} med egenvärde λ . Då är

$$qA = [0 \quad \lambda q_2] = \lambda q$$

och

$$q [\lambda I - A \quad B] = [\lambda q - qA \quad qB] = 0$$

det vill säga $n \times (n+1)$ -blockmatrisen $[(sI - A) \quad B]$ har inte rang n för $s = \lambda$.